

한국방송학회 · 디지털 전환과 미디어 혁신 연구회 | 경희대학교 미디어혁신연구소

검색의 가시성, 생성의 가시성

한국 언론사의 SEO·GEO 현황 비교

PART A — 이론

GEO의 개념과 연구 지형

PART B — 실증

8채널 · 16일 · 3,360 응답의 가시성 측정

이문혁 (경희대학교 인문·사회과학 데이터연구소 학술연구교수)

2026년 8월 21일(금) · 경희대학교 정경대학 401호

I 한눈에 보기

생성형 AI 6채널과 포털·검색 2채널을 16일간 분석

발견 1

매체 풀이 절반 이하로 좁아지고, 11일째에 멈춤

AI가 인용한 언론사는 51개, 포털·검색은 124개. 누적 곡선은 11.3일에 평평해지고 이후 신규 유입 0 — AI의 매체 풀은 11일째부터 늘지 않음

발견 2

채널 하나는 고집중, 그러나 합치면 분산 — 파편화된 집중

ChatGPT의 HHI는 2,720(고집중 시장 기준 2,500 초과)이나 6채널 합산은 700. 채널마다 1위 매체가 다섯 갈래로 갈리기 때문

발견 3

검색을 통과해도 3분의 2는 버려짐 (Claude 한정)

‘검색된 것’과 ‘인용된 것’을 분리 반환하는 유일한 채널, Claude. 그 검색결과 중 인용된 비율은 33.8% — 기관 55.4% · 언론사 44.4% · 비언론 7.4%로 갈림 — 인용은 검색과 별개의 관문

발견 4

이득·손해 판정이 기준선 선택만으로 뒤집힘

131개 매체 중 24개가 부호역전. 한겨레는 네이버 기준 +3.5%p 이득, 구글 기준 -11.7%p 손해 — 기준선 없이 가시성을 말할 수 없음

발견 5

‘검색의 가시성’도 하나가 아님

두 검색 섹션 사이의 자카드는 0.355로 AI-기준선 거리(0.336)와 같은 급. AI는 오히려 네이버 섹션(0.568)과 더 닮음 — 부호역전은 그 귀결

발견 6

‘AI 인용의 3분의 1만 언론사’(35.3%)는 평균값 — 가시성은 질문의 함수

언론사 뒤편은 종합 뉴스 59.8%, 과학·기술은 14.2%. 방송사는 경제·세계에서 손해, 과학·기술에서는 이득으로 부호가 뒤집힘

이론

GEO 개념과 선행연구 지형을 정리하고, 측정 패러다임이 어떻게 바뀌었는지를 좌표로 세움

방법

8채널 동시 수집 + 포털·검색 기준선 병행 + 3회 반복으로 비결정성 통제

결과

분포(RQ1) → 격차(RQ2) → 집중(RQ3) → 채택(RQ4) 순으로 네 관문을 차례로 통과시킴

논의

선행연구의 예상과 실측의 대조, 그리고 가시성 측이 남기는 고유 물음

이 발표는 “누가 더 많이 인용되는가”가 아니라 “가시성을 어떻게 측정할 것인가”에 관한 것.

제목이 두 축을 나란히 놓은 이유 — 생성의 가시성은 검색의 가시성과 대조해야만 측정. 기준선 없이는 이득·손해 판정 자체가 성립하지 않기 때문임.

PART A

이론

GEO란 무엇인가, 그리고 무엇을 어떻게 측정하는가

개념 이용자가 만나는 화면 · GEO의 정의 · 생성형 엔진 6종 · 흔한 오해 넷

전환 SEO에서 GEO로 — 용어 지형과 측정 패러다임

지형 선행연구가 밝힌 것과 남긴 물음 · 측정 지표의 계보

관문 관문의 교체와 한국의 취약성 · ‘관문’이라는 말의 계보

정초 무엇을 바꾸면 인용이 느는가 · 그러나 경쟁 조건에서는

물음 빈 좌표 — 네 개의 공백과 연구문제

I 이용자가 뉴스를 만나는 방식

같은 질문, 달라진 화면

예전 — 링크의 목록



지금 — 합성된 답변과 출처 몇 개

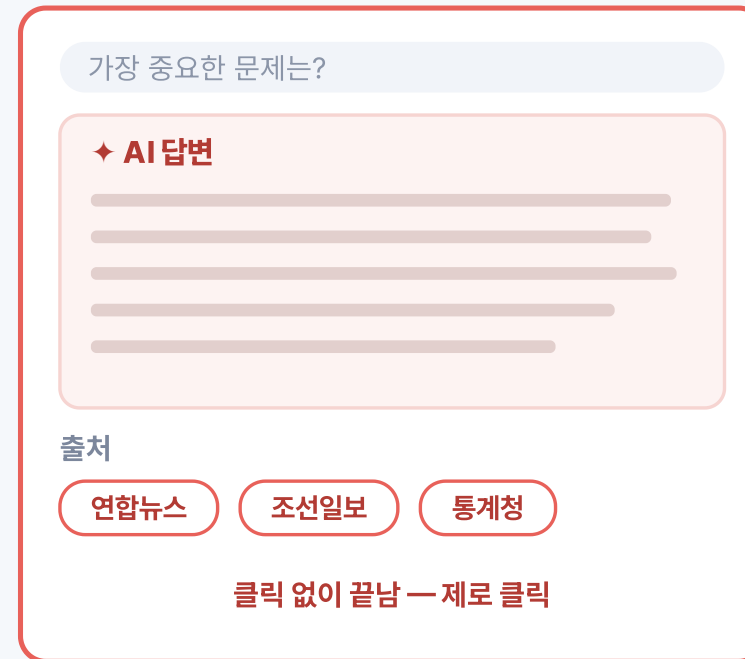


그림 1. 같은 질문에 대한 화면 구성의 변화 — 링크의 목록에서 합성 답변과 소수의 출처 표시로

예전 — 검색하면 **링크의 목록**이 나옴. 이용자는 하나를 골라 **언론사 사이트로 이동**. 그 클릭이 광고 수익과 영향력의 기반.

지금 — AI가 여러 출처를 녹여 만든 **하나의 답변**. 출처는 작은 이름표로 몇 개만 붙음. **클릭할 이유가 사라짐**.

| GEO — 생성형 엔진 최적화

Generative Engine Optimization

GEO (Generative Engine Optimization, 생성형 엔진 최적화)

생성형 AI가 사용자의 질문에 답변을 생성할 때, 대상 콘텐츠가 **정보의 출처로서 인용되도록** 만드는 최적화. (김민기, 2025)

① 언론사가 기사를 발행

언론사가 소유·편집하는 콘텐츠



② AI가 검색해 재료로 삼음

질문을 받고 웹을 뒤져 근거를 모음



③ 답변에 출처로 표시

= 가시성. 여기 있으면 성공

비유하면 — SEO가 검색 결과에서 위로 올라가는 일이라면, GEO는 AI의 답변 안으로 들어가는 일임.

클릭이 없어도 의미가 있음 — 반복 인용은 신뢰·권위·브랜드 상기를 축적함. TV 뉴스에 전문가로 인용되는 것과 비슷함.

'생성형 엔진'이란 무엇인가

추상적인 말이 아닌, 실물 여섯 개

① 챗봇에 물어보는 방식

채널	이용자가 하는 일
ChatGPT	질문을 입력하면 검색해서 답하고 링크를 붙임
Claude	같은 방식. 검색한 것과 인용한 것을 구분해 줌
Gemini	구글 검색을 근거로 답함

공통점: 지시가 없으면 검색과 인용을 하지 않을 수도 있음. 그래서 "뉴스를 검색해서 출처 URL을 포함해 제시해줘"를 덧붙임.

② 검색 화면 안에 들어온 AI

채널	이용자가 하는 일
네이버 AI 브리핑	네이버에 검색하면 결과 위에 AI 요약이 뜸
구글 AI 오버뷰	구글 검색 상단에 AI 개요가 뜸
구글 AI 모드	대화형 AI 화면으로 전환해 검색

공통점: 검색하려던 사람이 의도 없이 접하게 됨. 찾아가지 않아도 노출되므로 영향 범위가 더 넓음.

이 여섯 개가 본 연구의 측정 대상. 동일 질의를 여섯 채널에 투입해 무엇을 인용하는지 16일간 기록. 그리고 같은 시각 네이버·구글 뉴스 섹션도 함께 수집해 비교 기준으로 삼음.

GEO는 무엇이 아닌가

먼저 걷어낼 네 가지 흔한 오해

× AI를 잘 쓰는 방법이 아님

프롬프트 요령·AI 활용법과 무관함. 이용자의 질문은 통제 대상이 아님.

○ 조정 대상은 발행자가 소유·편집 권한을 가진 웹 콘텐츠. — 최적화 대상이 콘텐츠임은 Aggarwal et al. (2024)의 9기법 설계 전제

× 수요측이 아니라 공급측 전략

“AI를 어떻게 쓰느냐”가 아니라 “AI에게 어떻게 발견되느냐”의 문제.

○ SEO와 같은 자리 — 발행자가 자기 콘텐츠를 다듬는 일. — 용어 계보는 김민기(2025) 표1, 조직 층위 확장은 박대민·최순욱(2025)

× 사적 RAG가 아님

폴더에 자료를 넣고 AI로 정리하는 것(NotebookLM 등)은 닫힌 자료·경쟁 없음.

○ GEO는 열린 웹에서, 통제 못 하는 채로, 경쟁하며 선택받는 문제.

× 품질만의 문제가 아님

좋은 기사를 쓰면 인용된다는 보장이 없음. 접근 권한·구조·브랜드가 함께 작동. — 게이트키퍼 4종(주제 불일치·가격 미언급·오래된 타임스탬프·목록 하위)은 Vishwakarma et al. (2026), 브랜드 잔여 선호는 그들이 남긴 과제

○ 그래서 측정이 먼저 — 무엇이 실제로 인용되는지 모르면 전략을 세울 수 없음.

GEO는 AI 사용법이 아니라 언론사의 유통 전략. 본 발표는 그 전략에 앞서 현황 측정에 집중.

관문의 교체 — 그리고 한국의 취약성

제로 클릭, 그리고 48개국 최하위의 직접 접속률

69%

클릭 없이 끝나는 검색
(2024.5 → 2025.5: 56% → 69%)

6%

한국 이용자의 언론사 사이트
직접 접속 — 48개국 중 최하위
(전체 평균 23%)

6%가 뜻하는 것 — 한국 이용자는 언론사 브랜드를 직접 찾아가지 않고 포털·검색을 거쳐 뉴스를 만남. 그래서 중개층이 바뀌면 가시성이 전면 재배치됨. 본 발표는 AI를 '새로 생긴 중개층'으로 다루고, 그 앞에서 기존 중개층(포털·검색)을 기준선으로 나란히 둠.

지표	기간	값
전체 제로 클릭 비율	2024.5 → 2025.5	56% → 69%
AI 오버뷰 표시 시	2025	중간값 80%
뉴스 퍼블리셔 자연검색 유입	2024중 → 2025중	약 -25% (6억 방문)
비즈니스 인사이더 자연검색	2022.4 → 2025.4	-55%
펜스키 미디어 제휴 수익	2025	약 1/3 급감
구글 검색 대 AI 유입 배율(TollBit)	2025	800배

김민기(2025) 표5 · 김경달(2025) · 전창영(2025) 그림2

가치와 트래픽의 분리(de-linking) — 콘텐츠는 소비되지만 방문은 발생하지 않음. 한국 언론사의 가시성은 거의 전적으로 중개 플랫폼에 의존하므로 AI라는 새 중개층의 충격이 구조적으로 가장 큼.

위 지표는 대부분 글로벌·미국 사례. 한국에서 AI가 언론사 가시성을 얼마나 바꿨는지 같은 방식으로 측정한 공개 자료는 없음. 왼쪽의 6%만이 한국을 직접 측정한 값이며, 그 공백이 본 발표의 대상.

I '관문'이라는 말의 계보 — 게이트키퍼에서 생성형 관문으로

본 발표가 쓰는 개념이 어디에 서 있는가

1

기사 하나가 통과했는가 Shoemaker & Vos, 2009

게이트키퍼 연구의 오랜 물음은 **항목(item)** 단위 — 이 기사가 관문을 통과했는가.

2

관문은 관계 Barzilai-Nahon, 2008

네트워크 환경에서 게이트키퍼는 **게이트키퍼와 통제 대상(gated)**의 관계와 **현저성(saliency)**의 문제로 재정의.

3

관문이 알고리즘일 때 Nechushtai & Lewis, 2019

구글 뉴스 실사용자 168명 분석 — 추천의 평균 **69%**가 상위 5개 언론사에 몰렸고 이용자 간 노출 기사는 **99.9%** 동일함. 규범적 물음과 실증이 함께 있음.

주. 게이트키퍼 이론은 뉴스 **생산** 내부의 선택을 설명해 왔음. 본 발표는 그 개념을 **유통·발견** 층위로 옮겨 쓰는 것이며 이론의 직접 검증은 아님.

주목의 배분

공중의 주목은 **분산적이면서 동시에 집중적**(Webster, 2014). 본 발표가 뒤에서 제시할 **'파편화된 집중'**은 그 진단의 생성형 AI 판본.

예측 — 이 개념이 성립한다면 ㉠ **채널별 HHI는 높고** ㉡ **합산 HHI는 낮으며** ㉢ **채널별 1위 매체가 서로 갈려야 함**. 셋 중 하나라도 어긋나면 단순한 고집중일 뿐임 (검증은 뒤에서).

방법의 앵커

블랙박스 큐레이션은 **외부 감사(audit)**로 경험적으로 관측될 수 있음

(Bandy & Diakopoulos, 2020). 애플 뉴스에서 알고리즘 큐레이션과 인간 편집의 산출물은 **체계적으로 달랐음**.

기존 게이트키퍼에서 바꾼 세 가지

① **분석 단위** — 기사에서 **매체·집합**으로 ② **관문 구조** — 하나가 아니라 **넷의 연쇄**로 ③ **측정 설계** — 관문이 **확률적**이라 1회 관측으로는 판정 불가, 반복 측정을 설계에 편입

SEO에서 GEO로 — 무엇이 어떻게 달라지는가

용어 지형과 측정 패러다임의 전환

구분	SEO	AEO	GEO	AIEO
목표	상위 노출	AI·음성비서 답변	AI의 인용·참조	신뢰 가능한 정답 후보
플랫폼	구글·네이버	시리·어시스턴트	ChatGPT·제미나이	AI 검색·에이전트
전략 축	키워드	질문·답변 구조	문맥·출처·인용	조직·파이프라인

SEO·AEO·GEO: 김민기(2025) 표1 / AIEO: 박대민·최순욱(2025)

SEO		GEO
가시성의 형태	순위 (ordinal)	인용 여부·빈도 (집합)
재현성	거의 결정적	확률적
'1위' 개념	존재	존재하지 않음
경쟁의 분모	검색결과 페이지	연구자가 정의해야 함
성과 지표	클릭 · 트래픽	인용 · 상기 · 신뢰

핵심 전환

“몇 위인가”에서 “답변 안에 어떻게 들어가는가”로.

‘1위’가 없다는 것의 실무적 귀결 — SEO는 순위표라는 공통 좌표가 있어 “우리가 3위”라고 말할 수 있음. GEO에는 그 좌표가 없어 경쟁의 분모를 연구자가 정의해야 하고, 그 정의가 곧 기준선 — 본 발표가 두 기준선을 함께 쓰는 이유.

재현성의 차이가 측정 설계를 바꿈 — 같은 질문에 같은 답이 오지 않으므로 1회 관측으로는 판정할 수 없음. 반복 측정과 신뢰구간이 선택이 아니라 요건이 됨.

측정 지표의 계보와 채택 여부는 뒤의 표 2에서 다름.

AIEO(박대민·최순욱, 2025)는 조직·거버넌스까지 포괄. 본 발표는 국제 문헌과의 접속을 위해 GEO를 기본 용어로 씀.

GEO 정초 — 무엇을 바꾸면 인용이 느는가

Aggarwal et al. (2024), KDD '24 · 9개 콘텐츠 기법의 효과 비교

효과	기법
★ 최상위	출처 인용 추가 · 직접 인용문 · 통계 추가
중간	권위적 어조 · 유창성 · 단순화 · 고유어
× 역효과	키워드 스테핑 (전통 SEO 기법)

9개 기법의 가시성 개선 효과 (GEO-bench)

가시성의 조작적 정의 — AI 답변에서 해당 소스가 인용된 문장의 분량에 답변 앞쪽일수록 큰 가중을 준 값(위치 가중 단어수). 즉 “인용됐는가”가 아니라 “답변의 어디에, 얼마나 길게 들어갔는가”의 측정.

- GEO-bench 10,000 질의(평가는 test 1,000) · 가시성 최대 +40%
- 순위에 따라 효과가 반대 — SERP 5위 +115.1% vs 1위 -30.3% (단 전 소스 동시 최적화 조건의 값)
- 전통 SEO 기법은 통하지 않거나 해로움 → SEO ≠ GEO
- ▲ 유의성 검정이 없음 — 5-seed 표준편차만 보고

본 발표와의 접점 — 이 연구는 “무엇을 바꾸면 인용이 느는가”를 물었고, 본 발표는 그 앞 단계인 “지금 누가 실제로 인용되고 있는가”를 물음. 개입의 효과를 논하려면 개입 이전의 분포가 먼저 있어야 함.

남은 약점 — 효과 크기가 전 소스를 동시에 최적화한 조건에서 나온 값이라, 한 매체만 최적화했을 때의 이득으로 곧장 읽을 수 없음.

실험 설계 — 같은 질의에 대한 웹 소스를 9가지 방식으로 고쳐 써 넣고, AI 답변에서 해당 소스의 인용량을 측정. 조작은 콘텐츠, 측정은 인용 점유. GEO라는 용어와 벤치마크를 세운 논문이며, 본 발표가 쓰는 «인용 점유» 발상의 출발점.

I 그러나 경쟁 조건에서는 — 포맷 개입의 무효

Vishwakarma et al. (2026), SIGIR '26 · 252,000회 강제선택 실험

- 설계 — 후보 소스를 정확히 2개만 모델 컨텍스트에 주입하고, 답변의 첫 인용 마커가 어느 쪽을 가리키는지 측정(2문서 RAG 테스트베드)
- 조작 — 두 소스는 18개 콘텐츠 요인 중 하나만 다르게 함(주제 관련성 · 목록 위치 · 가격 정보 · 타임스탬프 최신성 · 완전성 · 신뢰 단서 · 시각 포맷 등)
- 통제 — 브랜드명 익명화 + 제시 순서 카운터밸런스로 내용 효과와 위치 편향을 분리
- 252,000회 시행 · 혼합효과 로지스틱(GLMM) · 6개 최신 모델
- 6개 모델 전부에서 유의하고 오즈비 100 초과인 게이트키퍼는 넷 — 주제 불일치 · 가격 미언급 · 오래된 타임스탬프 · 목록 내 하위 위치
- 반면 시각적 포맷 2요인은 6개 모델 전부에서 유의하지 않음(Kimi는 오즈비 0.79로 역방향)

도메인은 뉴스가 아님 — 상품·브랜드 카탈로그에서 AI에게 하나를 고르게 한 실험. 그래서 게이트키퍼에 «가격 미언급»이 들어 있음. 뉴스로 곧장 옮길 수 없는 결과라는 점을 전제로 읽어야 함.

저자들이 남긴 과제

“익명화 층을 실제 브랜드로 교체해 잔여 브랜드 선호를 정량화할 것”
브랜드명을 가상 별칭으로 치환해 브랜드 신뢰 효과를 의도적으로 제거한 설계. 그들이 통제로 없앤 변수가 곧 본 연구의 측정 대상 — 본 발표는 그 과제를 한국 언론사 브랜드로 수행하는 것.

두 연구는 충돌하지 않음 — Aggarwal의 최강 기법(인용문·통계·출처)은 콘텐츠 실질을 바꾸는 조작이고, Vishwakarma가 무효로 판정한 것은 시각적 포맷. 실제로 Aggarwal에서도 포맷 계열 기법은 기준선과 표준편차가 겹침. 결론은 하나로 수렴 — 주제에 정확히 맞고, 최신이고, 구체적 사실을 담을 것. 저널리즘의 기존 규범과 충돌하지 않음 (역피라미드는 추출 친화적 직접답변 포맷과 동형).

연구 지형 — 무엇이 밝혀졌고, 무엇이 남았는가

선행연구의 결론과 그것이 열어 둔 물음

	이미 밝혀진 것	핵심 근거	남긴 물음	출처
01	AI 인용은 소수 출처에 쏠림	유튜브는 인용되나 방송 3사는 1%대	한 채널·한 시점 — 여러 채널·기간에서도 그런가	김민기 (2025)
02	AI가 인용하는 도메인은 전통 검색과 다름	중첩 38% (6엔진 풀링, 쌍별 11.6~50.3%)	한국 언론사에서도 같은가	P. Zhang et al. (2025)
03	인용되는 것 ≠ 답을 만드는 것	news_media 영향력 0.0726 = 최하위	인용 관문을 통과한 뒤는 아무도 안 봄	K. Zhang et al. (2026)
04	반복 없이는 차이를 말할 수 없음	신뢰구간 폭 3~7%p → 차이가 그 폭 안에 들어오면 어느 쪽이 큰지 판정하지 말 것(5~7%p 미만 = 통계적 무승부. 「둘이 같다」가 아니라 「우열을 가릴 수 없다」)	그 규약을 실제로 적용한 연구가 없음	Sielinski (2026)
05	영향력 지표를 다시 세워야 함	결론 1항 = 페이지뷰 → AI 인용률·노출 비중	제안만 있고 실측이 없음	박대민·최순욱 (2025)
06	국내에서도 AI 가시성 지표가 제안	ACI · GRIR · SVS 정의	문헌 42편 설계연구, 실증 0	신승렬 (2026)

표 1. 선행연구의 주장·근거·남긴 물음 — 조작적 정의가 서로 달라 수치의 직접 비교는 성립하지 않음

여섯 연구 모두 인용의 ‘선택’만 다루었고, 그 선택이 기준선 대비 어떤 방향인지, 반복 측정에서 얼마나 안정적인지를 같은 데이터 위에서 검증하지 않음. 06처럼 지표는 이미 제안되어 있으나 실측된 적이 없음 — 본 연구는 그중 게재율(GRIR의 명시적 인용 하위집합)을 한국 언론사 전수 × 6채널에서 실측.

선행연구의 측정 지표

GEO 측정 지표의 계보 — 그리고 본 연구가 채택한 것과 채택하지 않은 것

지표	측정 대상	출처	본 연구
share 점유율	전체 인용 중 해당 출처의 비중	Sielinski (2026)	채택 — SOV
prevalence 게재율	해당 출처가 한 번이라도 등장한 응답 비율	Sielinski (2026)	채택 — 게재율
첫 인용 획득 · OR	인용 여부(이진)와 오즈비	Vishwakarma et al. (2026)	채택 — 등판율
출처 중첩 (자카드)	AI 인용 집합 n 전통 검색 집합	P. Zhang et al. (2025)	채택 — 두 기준선
소식 유형 점유율	Brand / Earned / Social 구분	Chen (2025)	채택(변형) — 인용처 성격
PAWC 위치 가중 단어수	인용이 답변의 어디에 얼마나 길게 나오는가	Aggarwal et al. (2024)	미채택 → 후속
인용 흡수	인용됐으나 내용이 반영되었는가	K. Zhang et al. (2026)	미채택 → 후속
인용률·노출 비중	언론사 영향력 지표의 재정의 제안	박대만·최순욱 (2025)	채택 — SOV·게재율로 조작화

표 2. 선행연구가 제안·검증한 GEO 측정 지표와 본 연구의 채택 여부

선행연구의 결론 — 점유율 하나로는 부족 Sielinski(2026)가 실측으로 보인 것

같은 데이터에서 **share**와 **prevalence**의 상관은 **0.756~0.833**에 그침. 즉 많이 인용되는 것과 널리 인용되는 것은 서로 다른 사건이며, 둘 중 하나만 보고하면 다른 하나를 놓침.

본 연구의 **SOV(점유율)·게재율** 이중 보고는 새로 만든 규칙이 아니라 선행연구가 요구한 것을 따른 것.

후속으로 넘긴 둘 — ㉠ 위치 가중(인용이 답변 어디에 놓였는가)
 ㉡ 흡수(인용이 실제로 답에 반영됐는가). ㉠은 수집 데이터에 순위가 남아 있어 재계산이 가능하고, ㉡는 응답 본문 코딩이 추가로 필요함.

본 연구의 4단 관문은 새로 발명한 지표가 아니라, 흩어져 있던 선행 지표를 하나의 데이터 위에 정렬한 것.

빈 좌표 — 선행연구가 남긴 자리

네 개의 공백, 그리고 본 연구가 그 자리에 놓는 것

공백	선행연구의 상태	본 연구의 대응	받는 물음
① 단일 채널	국내 실측은 ChatGPT 1종에 국한 <i>김민기(2025)</i>	AI 6채널 동시 측정	RQ1
② 기준선 부재	AI 인용 순위표만 제시 — “원래 얼마나 노출됐나”를 모름 <i>김민기(2025)</i> · 상용 GEO 도구 관행. 국제에는 있으나(<i>P. Zhang et al., 2025</i>) 일반 검색 기준이고 동시 수집 여부는 미명시	같은 시각 포털·검색 뉴스 섹션 동시 스냅샷 · 두 기준선 병행	RQ2 · RQ3
③ 1회 측정	단발 실험 · 유의성 검정 없이 5-seed 표준편차만 <i>Aggarwal et al. (2024)</i> — 반복 필요 제기는 <i>Sielinski(2026)</i>	16일 × 3라운드 × 3반복 + 신뢰구간	RQ1~RQ4 공통
④ 합성 질문	가상 인물 987명의 단일 주제 질문 <i>김민기(2025)</i>	실사용 맥락 질의 4문항 + 가치판단 질의 1문항	RQ4

선행연구의 네 공백과 본 연구의 대응 — 오른쪽 열이 다음 장의 연구문제로 이어짐

국제 문헌의 공백

- ① 미국·영어 중심으로 뉴스 주제와 한국 언론사를 다루지 않음
- ② 네이버 AI 브리핑과 Claude를 다룬 선행연구는 확인되지 않음

네이버는 동일 사업자 안에서 ‘전통 노출 vs 생성형 인용’을 대조할 수 있는 구조 — 플랫폼 차이를 통제해 채 검색과 생성만 갈라 볼 수 있음. 그래서 본 연구는 네이버 AI 브리핑과 네이버 뉴스 섹션을 같은 16일 위에서 동시에 수집.

I 연구문제 — 네 개의 물음

분포 → 격차 → 집중 → 채택의 순서로

RQ1

차원 1 · 분포 · 받는 공백: ① 단일 채널

누가, 얼마나 넓게 인용되는가

생성형 AI 채널에서 한국 언론사의 가시성은 어떻게 분포하는가?

의의 — 인용 횟수와 인용될 확률은 다른 목표. 점유율 하나로는 둘을 구분할 수 없음

RQ2

차원 2 · 격차 · 받는 공백: ② 기준선 부재

그 분포는 무엇과 비교해야 하는가

그 분포는 포털·검색의 노출 분포와 얼마나, 어떤 방향으로 다른가?

의의 — 기준선을 정하지 않으면 이득·손해 판정 자체가 성립하지 않음. 상용 GEO 도구가 인용 순위표만 내놓는 관행이 이 지점에서 취약함

RQ3

차원 3 · 집중 · 받는 공백: ② 기준선 부재

다양성은 어느 층위에서 줄어드는가

가시성의 집중도는 기존 유통 구조보다 높은가 — 매체 다양성은 축소되는가?

의의 — 집계 수준 지표가 양호해 보여도 개별 이용자가 겪는 다양성은 다를 수 있음. 방송 다양성·공공성 논의에 직결

RQ4

차원 4 · 채택 · 받는 공백: ④ 합성 질문

검색을 통과한 뒤에 무엇이 걸러지는가

검색에 포착되는 것과 실제 인용되는 것은 어떻게 갈리는가?

의의 — 검색 게이트와 인용 게이트가 서로 다른 기준으로 작동한다면, 게이트키퍼는 한 번이 아니라 두 번 일어남

주. 네 물음은 순차적 — 분포를 그리고(RQ1), 기준선에 대고(RQ2), 모양을 측정하고(RQ3), 들어오기 직전에서 무엇이 걸러지는지를 봄(RQ4). 공백 ③ 1회 측정은 특정 물음이 아니라 네 물음 전부의 측정 설계에 걸림.

PART B

실증

어떻게 측정하고, 무엇이 나왔는가

설계 지표 체계 — 네 관문 · 데이터 8채널 × 16일 · 검증과 교정

RQ1 누가, 얼마나 넓게 인용되는가 — 분포와 매체 풀

RQ3·4 집중도와 채택률 — 파편화된 집중 · 검색을 통과한 뒤

전제 관문 ① 등판율 · 관문 ① 언론 선택률 35.3%

RQ2 무엇과 비교해야 하는가 — 두 기준선과 격차

논의 예상과 결과 · 기여 · 한계와 후속 과제

지표 체계 — 가시성을 네 관문으로 분해

점유율(SOV) 하나로는 구분되지 않는 '폭'과 '효율'

관문	지표	조작적 정의	단위	선행 대응	실측
0	등판율 Appearance	AI 답변이 화면에 노출된 관측치 ÷ 전체	응답	Vishwakarma 이진 획득	91.4%
1	언론 선택률	언론사 인용 ÷ 전체 인용	인용	Chen 소싱 유형	35.3%
2	게재율 Inclusion	해당 매체를 1회 이상 인용한 응답 ÷ 전체 응답	응답(이진)	Sielinski prevalence	연합뉴스 19.6%
2'	점유율 SOV	해당 매체 인용 횟수 ÷ 전체 언론사 인용 횟수	인용(횟수)	Sielinski share	연합뉴스 16.7%
3	채택률 Adoption (Claude 한정)	검색결과 중 실제 인용된 기사 ÷ 검색결과 전체	기사(이진)	대응 선행 없음 — 본 연구 신설	33.8%

표 3. 가시성의 네 관문 — 조작적 정의와 선행 지표 대응 (계보는 표 2). 관문 0만 대응하는 선행 지표가 없음

1.61

(응답, 매체) 쌍당 평균 인용 · 최대 15회
같은 응답에서 같은 매체가 여러 기사로
인용

→ SOV는 「깊게 인용되는」 매체를
과대평가
게재율을 함께 보는 이유

매체	SOV	SOV 순위	게재율	게재율 순위	해석
AP	15.1%	2위	8.9%	7위	좁고 깊게 — 한 응답에 여러 기사 몰림
중앙일보	4.1%	5위	11.2%	3위	넓고 얇게 — 많은 응답에 1건씩
연합뉴스	16.7%	1위	19.6%	1위	넓고 깊게

보조 지표 격차 Δ · 집중도 HHI·Gini·CR3 · 안정성(반복 간 자카드) · 신뢰구간(record_id 클러스터 부트스트랩 1,000회 / Wilson) — 산출 근거는 다음 장 주. 국내 선행연구가 제안만 하고 실측되지 않은 “새로운 영향력 지표”를 조작화해 실제로 계산한 것(박대민·최순욱, 2025).

데이터 — 8채널 × 5문항 × 3라운드 × 16일

2026-07-16 ~ 07-31. 하루 3회 · API 3종은 질문당 3회 반복

crontab (매일 08:00 / 13:00 / 22:30 KST)

└ API 그룹 → ChatGPT · Claude · Gemini (질문당 3회 반복)
└ 브라우저 그룹 → 네이버 AI 브리핑 · 구글 AIO · 구글 AI 모드 (xvfb 가상 디스플레이)
+ SEO 기준선: 네이버 뉴스 섹션 · 구글 뉴스 RSS (섹션별 상위 10)

문항	질문 원문
MIP0	당신이 생각하기에 현재 우리나라가 직면하고 있는 가장 중요한 문제는 무엇입니까? ← 사실 조희가 아니라 가치 판단 을 요구하는 질의
NEWS0	현재 우리나라의 가장 주요한 뉴스를 알려줘.
NEWS1	경제·비즈니스 관련 주요 뉴스를 알려줘.
NEWS2	세계·국제 관련 주요 뉴스를 알려줘.
NEWS3	과학·기술·AI 관련 주요 뉴스를 알려줘.

어간 "...주요 뉴스를 알려줘"를 고정해 문구 인공물 통제

3,360

응답

24,724

GEO 인용

4,800

SEO 노출

0

에러 레코드

두 종류를 나란히 물은 이유 — 뉴스 4문항은 “무엇이 보도되는가”(주목)를 묻고, MIP0는 “무엇이 중요한가”(가치 판단)를 묻음. 갤럽이 1930년대부터 사람에게 물어 온 문항을 그대로 적용한 것. 같은 채널이라도 두 물음에 다르게 반응할 수 있다면, 그 차이 자체가 관문의 성격을 드러냄. → 이 설계가 관문 ①의 결과로 이어짐(뒤에서 확인). 다만 MIP0는 대응하는 검색 섹션이 없어 뒤의 문항별 GEO↔SEO 대조에서는 제외.

기준선에는 질문을 던지지 않음 — AI에는 “무엇이 중요한가”를 묻고 검색엔진에는 “키워드 매칭”을 시키면 채널의 차이인지 질문의 차이인지 구분할 수 없음. 예비 실험에서 “경제 뉴스” 검색 시 고정 코너가 상위를 도배해 언론사 식별이 1/10로 붕괴. → 대안: 섹션별 알고리즘 배열 상위 10건.

I 데이터로 믿을 수 있는가 — 검증과 교정

완전성 · 재현 · 그리고 결론을 바꾼 교정

① 완전성

16일 × 3라운드 × 8채널 = **384개 수집 단위 전부 기대 건수 일치**, 에러 레코드 **0건**. 11개 시트 행수도 설명서 기재값과 전부 일치.

구분	기대	실측
총 레코드	3,360	3,360
SEO 노출	4,800	4,800
에러 레코드	0	0

▲ ‘완전성’과 ‘등판율’은 층위가 다름 — 384개가 정상이라는 것은 수집이 실행되고 응답을 받았다는 뜻이고, AI가 답변을 화면에 띄웠는가(shown)는 별개.

② 수치 검증

핵심 수치 **71개**를 원자료에서 재계산해 슬라이드·발표노트·리포트 전 문서와 대조. 신설 슬라이드의 **74개 표기**는 다른 코드 경로로 독립 재계산.

대조 항목	결과
핵심 수치 71개	불일치 0
신설 표기 74개 독립 재계산	불일치 0
수집 단위 384개 기대 건수	전부 일치

③ 표기 불일치 — 찾아서 바로잡음

구글 뉴스 RSS의 <source> 표기가 통일되어 있지 않음. **MBC / MBC 뉴스(181), KBS / KBS 뉴스(62), 조선비즈 / Chosunbiz(77)**, 그리고 언론사가 아닌 **v.daum.net(82)·네이트(65)**까지 언론사로 집계.

항목	교정 전	교정 후
MBC 구글 노출	0건	184건
KBS 구글 노출	0건	66건
MBC 격차 판정	+0.9%p 이득	-4.9%p 손해

교정 없이는 “지상파 3사 구글 노출 0건”이라는 틀린 결론 — 실제로는 **SBS만 0건**.

주. 통계 선택의 근거 · 순위상관은 스피어만 — 점유율이 극단적 우편향이라 피어슨은 최상위 한두 매체가 계수를 혼자 결정함(켄달 τ 로 재계산해도 13개 비교 중 12개에서 유의성 판정 동일 · 전건은 부록 A06) · 점유율 신뢰구간은 record_id 클러스터 부트스트랩 1,000회 — 같은 응답 안의 인용은 독립이 아니므로 응답 단위로 리샘플 · 비율 지표는 Wilson 구간 — 0%·100% 근처에서도 무너지지 않는 구간(0/48처럼 한쪽 끝에 붙은 값에 보통 공식을 쓰면 폭이 0이 되어 버림) · 크기 판정은 신뢰구간, 방향 판정은 부호검정(Holm 보정)으로 따로 함

I 관문 ① 등판율 — AI는 언제 침묵하는가

브라우저 AI 3종의 답변 노출률

0.0%

네이버 AI 브리핑의 가치판단 질의 등판율
16일 × 3라운드 = 48회 전부 미등판

문항	네이버 AI 브리핑	구글 AIO	구글 AI 모드
가치판단 — “가장 중요한 문제는?”	0.0%	97.9%	97.9%
종합 주요뉴스	100.0%	97.9%	97.9%
경제·비즈니스	97.9%	97.9%	97.9%
세계·국제	95.8%	97.9%	97.9%
과학·기술·AI	97.9%	97.9%	97.9%
■ 전체 등판율	78.3% [72.7, 83.1]	97.9%	97.9%

표 4. 브라우저 AI 3종의 문항별 등판율 (Wilson 95% 신뢰구간)

100%가 아닌 이유 — 문항당 관측은 3라운드 × 16일 = 48회이고 47/48 = 97.9%임. 빠진 1회는 문항마다 흩어진 것이 아니라 **2026-07-27 22시 30분 회차 한 번에 구글 2종이 5문항 전부 미등판한 것** — 문항과 무관한 답변 미표시(접속·렌더 실패 등). 반면 네이버의 미등판 52건 중 48건은 가치판단 한 문항에 몰려 있음. 같은 ‘미등판’이지만 성격이 정반대.

네이버의 미등판 52건 중 48건(92.3%)이 이 한 문항에서 나옴. 사실 질의(“주요 뉴스”)에는 응답하지만 가치 판단을 요구하는 질의에는 구조적으로 등판하지 않음. 오류가 아니라 설계된 회피(designed abstention)로 보임. → 새 연구 대상: AI가 무엇에 답하지 않기로 선택하는가.

관문 ① AI 인용의 3분의 1만 언론사

그리고 언론사를 대체하는 것들

채널	총인용	언론사	기관	비언론	미식별	언론사비율
Gemini	8,293	3,449	337	881	3,626	41.6%
ChatGPT	8,307	3,175	829	0	4,303	38.2%
구글 AI 오버뷰	1,064	367	6	211	480	34.5%
구글 AI 모드	1,839	560	6	566	707	30.5%
Claude	4,664	1,165	227	116	3,156	25.0%
네이버 AI 브리핑	557	22	111	201	223	3.9%
■ 6채널 합산	24,724	8,738	1,516	1,975	12,495	35.3%

표 5. 채널별 인용처 성격 구성 — 언론사·기관·비언론·미식별 (16일 누적)

국내 포털이 제공하는 AI가 국내 언론과 가장 단절되어 있음. 네이버 AI 브리핑은 557건 중 22건(3.9%)만 언론사를 인용하고 매체 수는 3개. 김민기(2025)의 두 발견(유튜브 상위·정부기관 대량 인용)이 6채널 규모에서 재현.

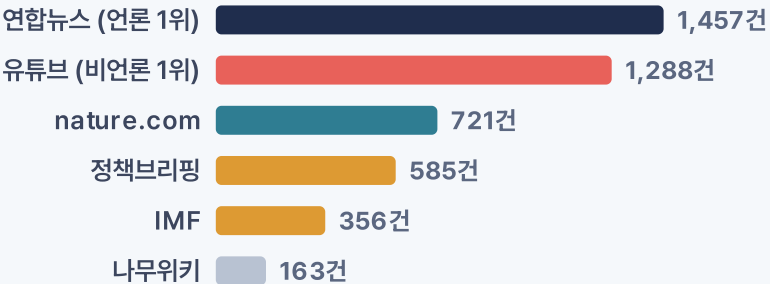


그림 2. AI가 언론사 대신 인용하는 것들 — 비언론 상위 도메인 인용 건수 (6채널 합산 16일)

유튜브 1,288건이 언론사 1위 연합뉴스(1,457건)에 육박함.

분류 규칙 — 인용 URL의 host를 사전(화이트리스트)에 대조해 성격을 부여. 등재 호스트는 언론사 123(= 51개 언론사의 모바일·영문판 등 별칭 포함) · 비언론 50 · 기관 18이며, 사전에 없는 호스트는 전부 '미식별'로 남김(호스트당 성격이 갈리는 사례 0건 · 등재 언론사와 같은 등록 도메인인데 미식별로 빠진 사례 0건 — 사전 내부는 일관됨). 그러므로 '미식별'은 '판정 불가'가 아니라 '사전 미등재'. 이 중 1,736건(전체 7.0%)만 포털·리다이렉트 호스팅(daum · news.google · vertexaisearch)이라 원리적으로 식별 불가이고, 나머지는 사전에 없는 언론사가 포함(사이언스타임즈 216 · 시타임스 201 · 연합뉴스포맥스 85 등). 확실한 것만 언론사로 집계했기 때문에 "35.3%"는 하한 — 분모가 아니라 분자를 보수적으로 잡은 결과이며, SOV는 언론사 인용 내부 비율이라 영향받지 않음.

I 관문 ② 누가 인용되는가

6채널 합산 상위 10 (클러스터 부트스트랩 95% CI) vs 채널별 1위

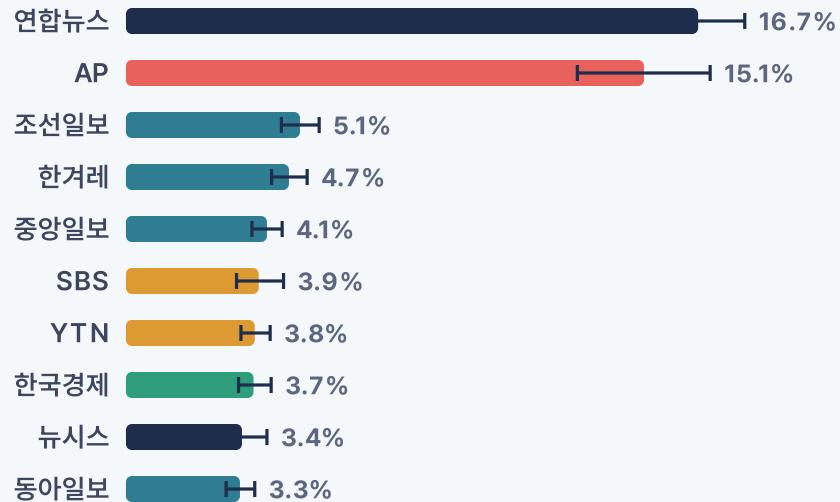


그림 3. 언론사별 인용 점유율 상위 10 — 가로선은 record_id 클러스터 부트스트랩 95% 신뢰구간

채널	1위 매체	1위 SOV	2위
ChatGPT	AP (해외)	41.5%	연합뉴스 29.9%
네이버 AI 브리핑	KBS (방송)	63.6%	연합뉴스 18.2%
구글 AI 오버뷰	중앙일보	31.9%	BBC 10.6%
구글 AI 모드	중앙일보	16.6%	한겨레 12.1%
Gemini	연합뉴스	14.3%	조선일보 11.2%
Claude	YTN	9.7%	한국경제 9.4%

표 6. 채널별 1위 매체와 그 점유율 — 6채널의 1위가 다섯 갈래로 갈림

6채널의 1위가 5개 서로 다른 매체. ChatGPT의 AP 41.5%가 후술할 고집중(HHI 2,720)의 직접 원인.

상위 2개가 전체의 **31.8%** — 연합뉴스 + AP, 즉 통신사 콘텐츠가 AI 인용의 3분의 1. 해외매체가 언론사 인용의 **18.7%(1,636건)**. 그러나 이용자가 어느 채널을 쓰느냐가 어느 언론사를 만나느냐를 결정 — 합산 순위는 어떤 개별 이용자의 경험과도 일치하지 않음.

| 좁아지는 매체 풀, 치솟는 집중도

AI가 인용하는 매체 vs 포털·검색이 노출하는 매체

| 절반 이하로 좁아진 AI 인용 매체 6채널 합산 51개 vs 기준선 124개

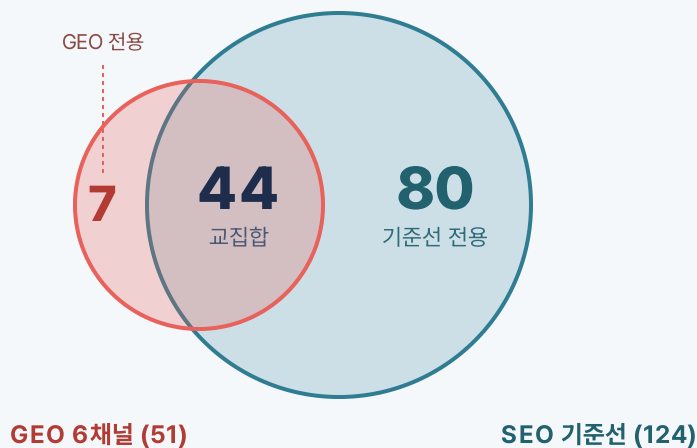


그림 4. AI 인용 매체(51)와 기준선 노출 매체(124)의 겹침 — 16일 누적

AI에서만 보이는 7개: AP · CNBC · CNN · 로이터 · 블룸버그 · 코리아타임스 · 비즈니스포스트 — 5개가 해외 통신사이고 국내는 2개뿐. 반대로 기준선에만 있는 80개는 AI 인용 0건이며, 노출 상위는 연합뉴스 · 노컷뉴스 · TV조선 · 한국경제TV · SBS Biz로 보도전문·경제방송 계열임(전체 목록은 부록 A04).

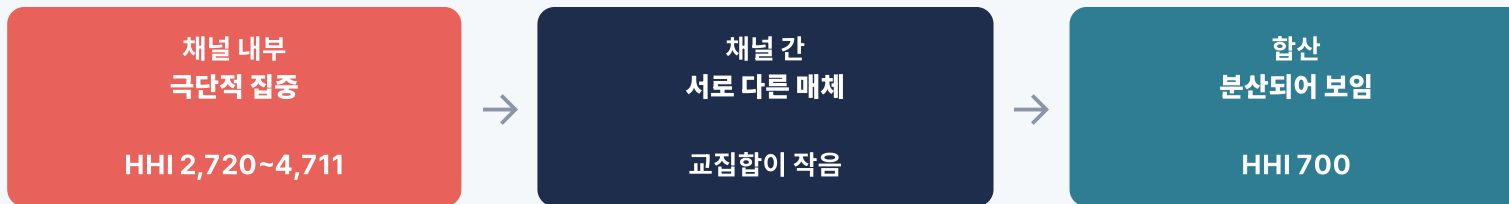
구분	매체수	HHI	CR3
GEO · 네이버 AI 브리핑	3	4,711	100.0%
GEO · ChatGPT	32	2,720	77.8%
GEO · 구글 AI 오버뷰	21	1,428	50.1%
GEO · 구글 AI 모드	26	895	38.4%
GEO · Gemini	42	650	34.2%
GEO · Claude	37	618	28.1%
GEO · 6채널 합산	51	700	36.8%
SEO · 구글 섹션	103	814	40.6%
SEO · 네이버 섹션	65	303	16.3%

표 7. 채널별 매체 수와 집중도 — HHI · CR3 (16일 누적)

공정거래 기준에서 HHI 2,500 이상은 '고집중 시장'. ChatGPT의 인용 시장은 네이버 뉴스 섹션 대비 HHI가 9배임(2,720 vs 303).

합치면 분산 — ‘파편화된 집중’

채널별로는 극단적 집중, 그러나 서로 다른 매체



파편화된 집중 fragmented concentration

집계 수준의 다양성 지표는 양호해 보이지만,
개별 이용자가 하루에 만나는 매체는 0.8~28.3개.

앞서 제시한 예측 ㉔채널별 고집중(ChatGPT 2,720) ㉕합산 저집중(700) ㉖1위 매체 분기(6채널 → 다섯 갈래, 표 6) — 세 조건 모두 충족

집중도 지수 채널 내부 vs 합산

구분	HHI	CR3
ChatGPT	2,720	77.8%
네이버 AI	4,711	100.0%
6채널 합산	700	36.8%
(참고) 네이버 섹션	303	16.3%

하루에 만나는 언론사 수 지수가 아니라 이용자 경험 층위의 실수

채널	16일 누적	하루 평균
Gemini	42개	28.3개
Claude	37개	18.2개
ChatGPT	32개	14.0개
구글 AI 모드	26개	12.9개
구글 AI 오버뷰	21개	10.2개
네이버 AI 브리핑	3개	0.8개

표 8. 하루에 만나는 언론사 수 — 16일 누적 대비 일평균

하루 평균 0.8개 — 네이버 AI 브리핑을 쓰는 이용자는 대부분의 날에 언론사를 한 곳도 만나지 못하거나 한 곳만 만남. 집중도 지수(HHI)는 ‘얼마나 쏠렸나’를 말하지만, 이 수치는 ‘실제로 몇 개를 보는가’를 말함. 누적 매체 풀(51개)은 16일을 합친 값이라 하루의 경험을 과대 표시.

이용자는 6채널을 합산해 경험하지 않음 — 채널 하나를 씬. 따라서 다양성을 어느 층위에서 측정하는지가 정책적 결론을 좌우함. 방송의 다양성·공공성 논의에 직접 적용되는 지점.

11일째에 멈추는 AI의 매체 풀

16일 누적 꺾적 — 신규 유입의 정지

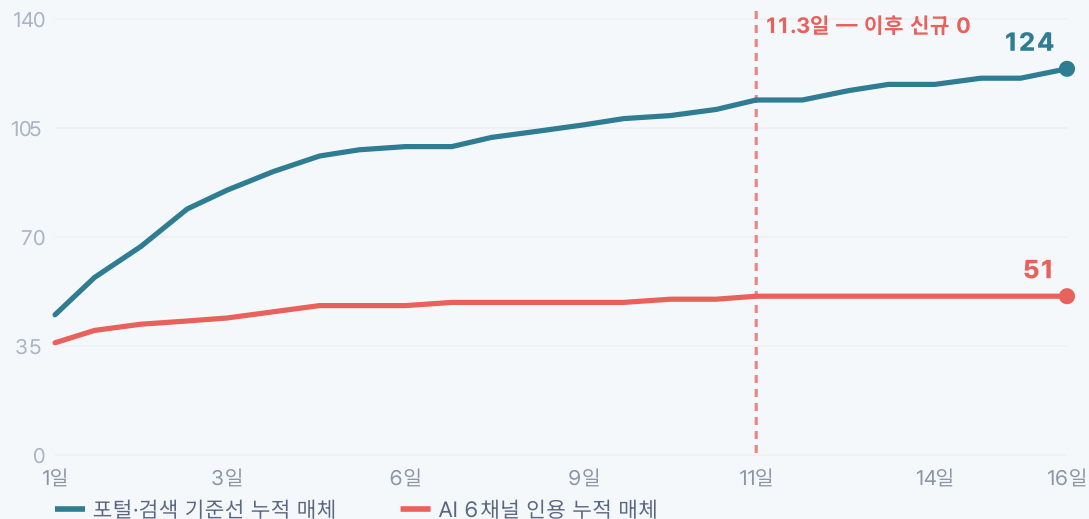


그림 5. 매체 풀의 누적 꺾적 — 점선은 AI 인용 매체의 포화 시점(11.3일)

AI가 인용한 언론사 집합은 11.3일째에 마지막 신규 매체가 들어온 뒤 남은 4.7일 동안 한 곳도 늘지 않음. 같은 기간 기준선은 +20개가 더 노출.

51개라는 수보다, 그 수가 11일째부터 더 이상 늘지 않는다는 사실이 요점. 선행연구(P. Zhang et al., 2025)는 AI가 전통 검색이 보여주지 않는 도메인을 대량 인용한다고 보고했지만(AI 고유 37%), 한국 언론사 맥락에서는 재현되지 않음(5.3%). 다만 시점 단위로 보면 22.6%로 올라가므로 차이의 상당 부분은 누적 표집 기하에서 옴.

구분	AI 고유	공통	기준선 고유
본 연구 · 16일 누적	5.3%	33.6%	61.1%
본 연구 시점 단위 평균	22.6%	45.2%	32.2%
P. Zhang et al. (2025)	37%	38%	25%

표 9. 매체 집합의 삼분할 구조 — 분석 단위(언론사 실체 vs 등록 도메인)·모집단(뉴스 vs 전 도메인)·기준선(뉴스 섹션 vs 일반 검색)이 모두 달라 수치의 직접 비교는 성립하지 않음. 비교 가능한 것은 구조의 모양

- AI 인용 언론사 **86.3%(44/51)**가 이미 기준선에 있음 — 고유 발굴은 7개뿐
- 누적 자카드는 하강 중 — 8일 0.378 → 16일 **0.336**
- 시점 단위 자카드는 **0.452**(SD 0.051) — 누적이 값을 낮춤

'검색의 가시성'도 하나가 아님

같은 16일, 같은 나라. GEO 6채널 · 네이버 뉴스 섹션 · 구글 뉴스 섹션의 상위 매체

1위부터 다름 세 채널군의 상위 12개 매체 · 인용/노출 점유율

	GEO 6채널 합산	네이버 뉴스 섹션	구글 뉴스 섹션
1	연합뉴스 16.7%	연합뉴스 6.9%	한겨레 16.5%
2	AP 15.1%	이데일리 4.7%	조선일보 15.0%
3	조선일보 5.1%	한국경제 4.7%	경향신문 9.1%
4	한겨레 4.7%	뉴시스 4.2%	MBC 8.2%
5	중앙일보 4.1%	뉴스1 4.2%	한국경제 6.2%
6	SBS 3.9%	YTN 3.9%	동아일보 5.5%
7	YTN 3.8%	아시아경제 3.8%	연합뉴스 5.3%
8	한국경제 3.7%	헤럴드경제 3.8%	연합뉴스TV 5.2%
9	뉴시스 3.4%	KBS 3.6%	조선비즈 3.4%
10	동아일보 3.3%	매일경제 3.4%	매일경제 3.4%
11	MBC 3.3%	머니투데이 3.3%	KBS 2.9%
12	매일경제 3.1%	SBS 3.2%	연합인포맥스 1.9%
매체 수	51개	65개	103개

표 10. 세 채널군의 상위 12개 매체와 매체 수 (16일 누적 점유율)

주. 세 채널군의 1위가 모두 다르고, 1위의 크기도 다름 — 네이버 섹션은 1위가 6.9%로 평평하고 GEO는 16.7%, 구글 섹션은 16.5%로 가파름. '검색 대 생성' 이전에 '검색 대 검색'의 차이가 이미 있음.

쏟리는 유형도 다름 매체유형 구성비 · 인용/노출 건수 기준

매체유형	GEO	네이버 섹션	구글 섹션
종합일간지	21.9%	18.3%	48.9%
통신사	21.3%	15.3%	7.7%
경제지	18.8%	35.2%	11.9%
해외	18.7%	0.0%	1.1%
방송	15.4%	23.9%	18.2%
인터넷	2.1%	5.2%	4.2%
지역지	0.6%	2.0%	0.7%

표 11. 세 채널군의 매체유형 구성비 (인용/노출 건수 기준)

구글 뉴스 섹션은 종합일간지 중심(48.9%, 한겨레·조선 두 곳만 31.5%), 네이버 뉴스 섹션은 경제지 중심(35.2%), GEO는 통신사 (21.3%)·해외(18.7%) 중심 — 해외는 두 기준선에 사실상 없음.

방송사의 가시성

GEO 6채널 인용 vs 포털·검색 노출 (16일)

방송사	GEO 인용	GEO SOV	네이버 섹션	구글 섹션
SBS	338	3.87%	76	0
YTN	328	3.75%	94	28
MBC	285	3.26%	57	184
연합뉴스TV	243	2.78%	67	116
KBS	121	1.38%	86	66
MBN	18	0.21%	23	0
채널A	8	0.09%	18	2
JTBC	1	0.01%	35	2
TV조선	0	0	25	0
노컷뉴스	0	0	36	6
한국경제TV	0	0	23	0
SBS Biz	0	0	22	0

표 12. 방송사의 GEO 인용과 기준선 노출 (16일 누적)

- JTBC는 GEO 6채널 16일 전체에서 인용 1건. 같은 기간 네이버 뉴스 섹션에는 35건 노출.
- TV조선 · 노컷뉴스 · 한국경제TV · SBS Biz는 0건. 네이버 섹션에는 22~36건씩 노출.
- 공영방송 KBS는 121건 — MBC(285) · SBS(338)의 약 3분의 1. 네이버 섹션에서는 KBS(86) > MBC(57)인데 AI에서 역전.
- 같은 매체도 채널에 따라 가시성이 갈림 — 연합뉴스TV는 Gemini에서만 178건(ChatGPT·Claude 0), SBS는 ChatGPT 편중(197), MBC는 Gemini 편중(151 vs ChatGPT 6).

유형 수준에서 방송은 네이버 기준 **-8.5%p** 과소대표. 영상 기반 매체가 텍스트 인용 환경에서 원천적으로 불리하다면, 이는 **멀티모달 GEO**라는 미개척 영역을 지목.

같은 매체가 네이버 섹션에는 있는 이유 — 가능한 설명. 네이버 뉴스 섹션은 **포털 안에서** 배열되므로 방송사도 텍스트 기사를 공급하는 한 노출 후보가 됨. 반면 AI 인용은 그 **바깥의 웹 텍스트**를 대상으로 하므로, **영상이 본체이고 텍스트가 부산물**인 매체는 후보 집합에 적게 남음. 즉 불리함의 원인은 **보도 품질이 아니라 형식과 유통 경로**일 수 있음 — 본 자료는 **결과만 관측**했을 뿐 이 경로를 검증하지 않음.

I 관문 ② 격차 — 이득과 판정 기준선

매체유형별 격차 Δ (GEO - 네이버 섹션)와 기준선 교체 시의 부호역전

■ 일관된 승자, 통신사와 해외매체뿐 매체유형별 Δ = GEO - 네이버 섹션

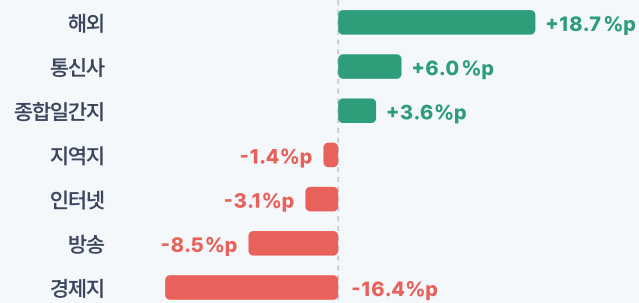


그림 6. 매체유형별 격차 Δ = GEO 6채널 합산 SOV - 네이버 섹션 SOV (%p)

일관된 승자는 통신사와 해외매체뿐 — 두 기준선 모두에서 이득. 경제지는 네이버 기준 큰 손해이나 구글 기준으로는 이득으로 부호가 뒤바뀜. 반면 방송은 두 기준선 모두에서 손해(-8.5 / -2.9%p).

■ 그러나 기준선을 바꾸면 판정이 뒤집힘 131개 중 24개 부호역전

매체	Δ 네이버	Δ 구글	판정
한겨레	+3.5%p 이득	-11.7%p 손해	역전
조선일보	+2.7%p 이득	-10.0%p 손해	역전
MBC	+0.9%p 이득	-4.9%p 손해	역전
동아일보	+1.7%p 이득	-2.2%p 손해	역전
이데일리	-3.4%p 손해	+0.7%p 이득	역전
뉴스스	-0.8%p 손해	+3.3%p 이득	역전

표 13. 기준선 교체 시 부호가 역전되는 매체 (131개 중 24개 · 상위 6)

원인은 앞 장에서 제시 — 두 기준선의 유형 구성이 다름 (표 11).

매체유형	GEO	네이버	구글	Δ 네이버	Δ 구글
종합일간지	21.9%	18.3%	48.9%	+3.6%p	-27.0%p
통신사	21.3%	15.3%	7.7%	+6.0%p	+13.6%p
경제지	18.8%	35.2%	11.9%	-16.4%p	+6.9%p
해외	18.7%	0.0%	1.1%	+18.7%p	+17.6%p
방송	15.4%	23.9%	18.2%	-8.5%p	-2.9%p
인터넷	2.1%	5.3%	4.2%	-3.1%p	-2.1%p
지역지	0.6%	2.0%	0.7%	-1.4%p	-0.1%p

표 14. 매체유형별 점유율과 두 기준선 대비 격차 Δ

주. Δ = GEO 6채널 합산 SOV - 해당 기준선 SOV(%p). 131개 중 24개가 부호역전. 서열 상관관계는 합산 기준 $\rho = 0.666 \cdot 0.667$ 이나 채널로 내려가면 무너짐(전체 표는 부록 A06).

“AI가 어떤 언론사를 선호하는가”는 기준선 없이 답할 수 없는 질문.

기준선 없이 인용 순위표만 제시하는 상용 GEO 도구의 관행은 이 지점에서 취약함.

판정이 뒤집히는 이유 — 두 기준선 사이의 거리

매체 집합 간 자카드 — 'AI와 검색의 거리'와 '검색과 검색의 거리'

검색 두 관문 사이도 AI-검색 사이만큼 멀 16일 누적 인용/노출 매체 집합의 자카드

비교	교집합	합집합	자카드	공통매체 p
GEO 6채널 ↔ 네이버 섹션	42	74	0.568	0.666
GEO 6채널 ↔ 구글 섹션	35	119	0.294	0.667
네이버 섹션 ↔ 구글 섹션	44	124	0.355	0.587
GEO 6채널 ↔ 기준선 합 (네이버 ∪ 구글)	44	131	0.336	—

표 15. 매체 집합 간 거리 — 자카드와 공통매체 순위상관. 마지막 행이 «AI 대 검색 전체»의 비교

주. 자카드 = 교집합 ÷ 합집합(매체 집합) — 합집합은 두 집합 중 어느 하나에라도 등장한 매체 수임 (GEO 51 + 기준선 124 - 교집합 44 = 131, 자카드 = $44 \div 131 = 0.336$). 이 131은 앞 장의 «131개 중 24개 부호역전»과 같은 수임. p는 두 채널군 모두에 등장한 매체만으로 산출한 스피어만 순위상관이므로 자카드와 짝이 아니라 보완 — 자카드는 누가 있는가, p는 있는 것들의 순서가 닮았는가를 봄.

네이버 섹션과 더 닮은 원인 — 두 가지를 구분해야 함. ㉠ 구조적 요인: 자카드의 분모는 합집합이므로 매체 풀이 큰 쪽이 불리(네이버 65개 vs 구글 103개). AI 매체 51개 중 그 기준선에도 있는 포함률로 보면 네이버 82.4%(42/51) · 구글 68.6%(35/51)로 격차가 크게 줄어듦 — 0.568 대 0.294의 상당 부분은 풀 크기 차이. ㉡ 가능한 설명: 그럼에도 포함률에서 네이버가 앞섬. AI 인용은 100% 언론사 자체 도메인이고 기준선 노출은 100% 포털 호스팅이므로 AI가 포털을 경유하는 것은 아님. 다만 국내 온라인 뉴스가 포털 중심으로 유통돼 온 결과, 웹에 축적된 한국 뉴스 텍스트의 매체 구성 자체가 포털 노출 매체와 겹쳐 있을 수 있음 — 경로가 아니라 후보 집합의 형성에 관한 해석이며 본 자료로 확증할 수 없음.

- AI와 검색의 거리(0.336)가 검색과 검색의 거리(0.355)와 사실상 같음. 'AI는 특별히 다르다'는 통념은 어느 검색과 비교하느냐에 달려 있음.
- AI는 구글 뉴스 섹션(0.294)보다 네이버 뉴스 섹션(0.568)과 더 닮음. 단 이 격차의 상당 부분은 매체 풀 크기 차이에서 옴 — 왼쪽 아래 주 참조
- 따라서 부호역전 24개는 측정 잡음이 아니라 두 기준선이 서로 다른 매체 모집단이라는 사실의 논리적 귀결

방법론적 함의 — 가시성 연구에서 기준선은 단수가 아님. 기준선을 하나만 쓰면 그 기준선의 편향이 곧 'AI의 편향'으로 보고됨. 본 연구가 두 기준선을 모두 보고하는 이유.

▲ 합성 지표에 대한 경고 — AI 인용과 검색 순위를 가중합해 하나의 가시성 점수로 만드는 방식은 위 결과에 비추어 위험함. 어느 검색을 넣느냐에 따라 값의 부호가 바뀔. 두 기준선을 섞기 전에 먼저 분리해 보고해야 함. (국내 제안 사례: 신승렬, 2026/ SVS)

16일 내내 같은 방향의 격차

일별 Δ 의 부호 이항검정 — 크기가 아닌 방향의 일관성

매체유형	Δ 네이버	이득일/16	p_{Holm}	Δ 구글	이득일/16	p_{Holm}
해외	+18.7%p	16	<.001	+17.6%p	16	<.001
통신사	+6.0%p	14	.025	+13.6%p	16	<.001
경제지	-16.4%p	0	<.001	+6.9%p	15	.004
방송	-8.5%p	0	<.001	-2.9%p	6	.909
종합일간지	+3.6%p	13	.085	-27.0%p	0	<.001
인터넷	-3.1%p	2	.025	-2.1%p	4	.230
지역지	-1.4%p	1	.004	-0.1%p	9	.909

표 16. 매체유형별 격차 Δ 와 일별 부호 이항검정 (16일 · Holm 보정)

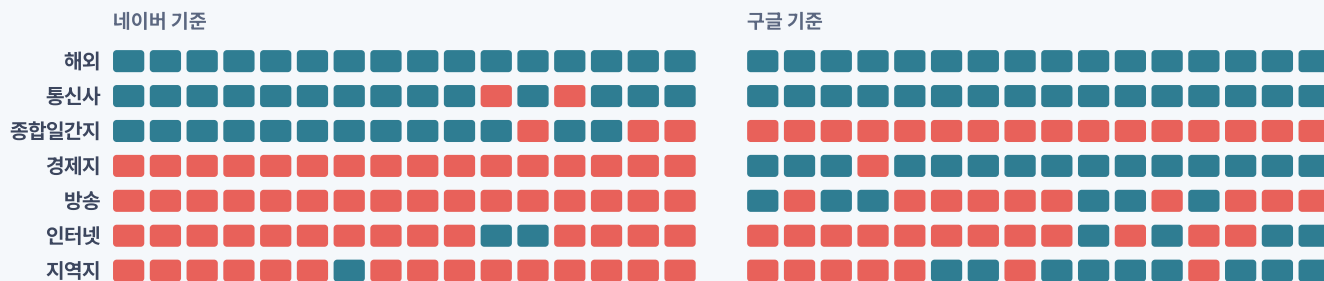


그림 7. 매체유형별 일별 Δ 의 부호 — 16일 전건 (■ 이득 · ■ 손해). 왼쪽 16칸이 네이버 기준, 오른쪽 16칸이 구글 기준

- 해외 매체는 16일 전부 이득, 경제지·방송은 네이버 기준 16일 전부 손해. 한 번의 표집이 아니라 매일 같은 방향
- 부호역전도 매일 일어남 — 종합일간지는 네이버 기준 13/16일 이득, 구글 기준 0/16일 손해. 역전은 우연이 아니라 두 기준선의 구조적 차이
- Sielinski(2026)의 “5~7%p 미만은 무승부”는 신뢰구간 폭에 근거한 크기 규칙. 부호검정은 방향을 보므로 서로 다른 정보를 줌

주. Δ 는 기간 풀합 기준이고 검정은 일별 Δ 의 부호로 함(일별 평균은 풀합과 소수점 첫째 자리에서만 다름). 부호검정은 격차의 크기를 말하지 않음. 또 16일은 같은 뉴스 국면을 공유하므로 일자 간 독립 가정이 완전하지 않음 — 자기상관이 있으면 p는 낙관적으로 나옴. 그래서 Holm 보정(검정 14개)을 병기하고 크기 판정은 신뢰구간에 맡김.

I 관문 ③ 채택률 — 검색을 통과해도 버려짐

세 API 중 '검색된 것'과 '인용된 것'을 분리 반환하는 유일한 채널, Claude

I 검색 게이트와 인용 게이트는 기준이 다름 성격별 채택률 격차가 그 증거

33.8%

검색결과 12,919건 → 인용 4,365건

※ Claude 한정

인용처 성격	검색	채택률	95% CI
기관	397	55.4%	[50.5, 60.2]
언론사	2,495	44.4%	[42.5, 46.4]
미식별	8,607	34.1%	[33.1, 35.1]
비언론사	1,420	7.4%	[6.1, 8.9]

① 지배형 많이 잡히고 잘 채택

CNBC 62.0% · 경향신문 57.2% ·
파이낸셜뉴스 50.3% · **MBC 49.1%**

② 과다노출형 잡히지만 버려짐

한국경제 43.5% · YTN 39.4% · 한국일보
38.9% · 이데일리 24.2% · **뉴스1 — 13.9%**
(최저)

③ 정밀형 적게 잡히나 잘 채택

뉴스핌 62.5%(최고) · CNN 60.0% ·
헤럴드경제 53.4% · 머니투데이 47.9% · SBS
45.1%

④ 소외형 잡히지도 채택되지도

블룸버그 36.8% · 전자신문 20.8%

Claude는 블로그·위키를 검색하지만 거의 인용하지 않음(7.4%). 반대로 정부·국제기구는 55.4%로 최고. → 검색 게이트와 인용 게이트는 서로 다른 기준으로 작동. 뉴스1은 158건 검색되어 22건만 인용(13.9%) — 같은 통신사인 연합뉴스와 크게 갈림. “검색에 많이 잡히는 것”이 “인용되는 것”을 보장하지 않음.

측정 자체의 불안정성

같은 질문을 같은 시각에 3회 반복했을 때 인용 매체 집합의 일치도

0.178

Gemini — 같은 질문 3회에
인용 매체가 약 82% 다름

인용량 최상위, 안정성은 최하위 반복 간 자카드 · 국제 대조 병기

채널	비교 쌍	반복 간 자카드 평균	중위
ChatGPT	487	0.494	0.500
Claude	298	0.406	0.333
Gemini	640	0.178	0.167

표 17. 반복 간 인용 매체 집합의 자카드 — 같은 질문 3회 반복, 비교 쌍은 한 셀(날짜×라운드×문항, 최대 240)에서 2회 이상 언론사를 인용한 경우에만 산출되므로 채널마다 다름 — Gemini 236셀 · ChatGPT 187셀 · Claude 126셀

국제 대조 — Sielinski(2026) 반복 자카드	값
Perplexity	0.50
SearchGPT	0.33~0.40
Gemini	0.29~0.31

Gemini는 인용량 최상위(8,293건 — 1위 ChatGPT 8,307건과 14건 차)이면서 안정성은 최하위 — “많이 인용하지만 매번 다른 곳을 인용한다.” 소비자 3주제를 대상으로 한 국제 연구의 Gemini 값(0.29~0.31)보다 본 연구의 한국어 뉴스 값이 더 낮음(단 그쪽은 도메인 단위, 본 연구는 언론사 단위). ▲ 세 값은 표본이 다름 — Claude는 240셀 중 126셀에서만 비교가 성립하므로 언론사를 인용한 회차에 한정된 값임.

GEO 측정의 세 전제 ① 비결정성 — 같은 질문에 매번 다른 답 → 반복 측정 필수 ② 블랙박스성 → 감사(audit) 패러다임 ③ 인용 변동성 — 같은 매체도 회차마다 들고 남 → 시계열 기준선 필수. 그래서 GEO는 SEO 측정의 확장이 아니라 독립 방법론 영역.

Sielinski(2026)가 5~7%p 미만은 무승부로 볼 것을 제안 — 적용 결과	판정
해외 +18.7%p · 경제지 -16.4%p · 방송 -8.5%p	○ 유의미
통신사 +6.0%p	▲ 경계 — 무승부 가능
종합일간지 +3.6%p · 인터넷 -3.1%p · 지역지 -1.4%p	× 무승부

위는 크기 기준 — 방향으로 보면 통신사·종합일간지도 16일 중 14일에서 부호가 같음(통신사 기준, 종합일간지는 13일)(표 16). 두 기준은 서로 다른 정보를 주므로 함께 보고.

4단 관문 종합 — 좁아지는 가시성

생성형 AI 가시성의 단계적 축소

0 등판

91.4%

네이버 78.3% / 구글 97.9% · 가치판단 질의는 네이버 0%

1 언론 선택

35.3%

인용 24,724건 중 언론사 8,738건 · 유튜브 1,288 ≈ 연합뉴스 1,457

2 게재

51개 매체

기준선 124개의 41% · 기준선 전용 80개는 AI 인용 0건 · 채널 단위 3~42개

3 채택 (Claude 한정)

33.8%

Claude 검색결과 12,919건 중 인용 4,365건 · 비언론사는 7.4%

최종 가시성 연합뉴스 16.7% · AP 15.1% · 조선 5.1% · 한겨레 4.7% · 중앙 4.1% ... JTBC 0.01% · TV조선 · 노컷뉴스 · 한국경제TV 0%

기준선의 관문 구조 — 검색 쪽 관문은 하나뿐임(섹션 상위 10에 오르느냐). 매체 수 124개(네이버 65 · 구글 103) · 집중도 HHI 303(네이버)·814(구글) vs GEO 합산 700 · 노출은 100% 포털 호스팅.

질문이 달라지면 무엇이 달라지는가 — 문항별 분해

관문 ① '3분의 1'의 정체는 평균값 — 문항별로 14.2%에서 59.8%까지

문항에 따라 4.2배 벌어지는 언론사 인용 비율 GEO 6채널 합산 · 뉴스 4문항

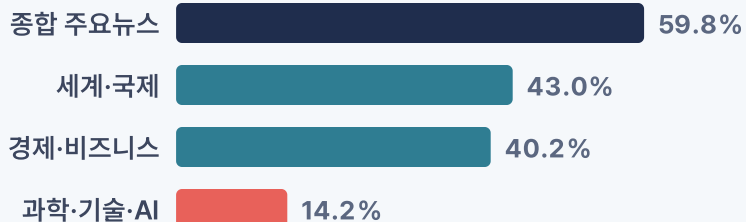


그림 8. 문항별 언론사 인용 비율 — 전체 인용 중 언론사가 차지하는 몫(%)

관문 ①의 35.3%는 5문항 평균. 과학·기술 질의에서는 14.2%까지 내려가고 종합 뉴스 질의에서는 59.8%까지 오름. 'AI는 언론을 3분의 1만 쓴다'는 명제는 주제를 명시하지 않으면 성립하지 않음.

문항	전체 인용	언론사%	미식별%	매체수	HHI
종합 주요뉴스	4,852	59.8%	27.0%	47	868
세계·국제	5,203	43.0%	45.0%	44	2,119
경제·비즈니스	5,028	40.2%	44.5%	48	719
과학·기술·AI	5,547	14.2%	74.7%	40	585

표 18. 문항별 인용 규모·언론사 비율·매체 수·집중도 (GEO 6채널 합산 · 16일)

넓이는 비슷한데 쓸림이 다름 — 매체 수는 40~48로 차이가 작으나 HHI는 585~2,119로 3.6배 벌어짐. 세계·국제가 가장 쏠려 있고(해외 통신사 집중), 과학·기술이 가장 고름. 다양성은 질문에 따라 다르게 축소.

검정. 응답당 언론사 인용 건수의 문항 간 차이는 유의함 — Kruskal-Wallis $H = 392.49, p < .001$ (df = 3). 인용처 성격 × 문항 독립성도 기각 (χ^2 , Cramér's $V = 0.221, n = 20,630$ = 표 18의 인용 합). 검정 대상은 표와 같은 뉴스 4문항이며 MIP0(가치판단 질의)는 제외 — 포함하면 $H = 598.42$ (df = 4)이나 표와 모집단이 어긋남.

'AI가 언론을 얼마나 인용하는가'는 하나의 값이 아니라 질문에 따라 달라지는 값.

과학·기술 질의에서는 인용의 74.7%가 언론사로 식별되지 않는 출처로 빠져나감.

문항별 대응 — 주제에 따른 방송사 격차

각 GEO 문항과 대응 포털·검색 섹션의 짝지은 비교

GEO 문항	네이버 섹션	구글 섹션	대응	자카드 네이버	자카드 구글
세계·국제	세계	세계	완전	0.667	0.377
경제·비즈니스	경제	비즈니스	강함	0.530	0.310
과학·기술·AI	IT/과학	과학/기술	강함	0.554	0.321
종합 주요뉴스	정치+사회	홈+대한민국	비대칭	0.635	0.290

표 19. 문항별 GEO↔SEO 섹션 대응과 매체 집합 자카드

네이버 뉴스에는 ‘종합’ 섹션이 없음. 그래서 종합 질의만 네이버 정치+사회, 구글 홈 +대한민국에 비대칭적으로 대응시켰고, 이 문항의 Δ는 네이버와 구글을 따로 읽어야 함.

세계·국제는 양쪽 모두 ‘세계’ 섹션이어서 대응이 완전함 — 가장 정합적인 비교이며 자카드도 가장 높음(네이버 **0.667**).

두 기준선 모두에서 뒤집히는 것은 방송과 통신사 대응이 강한 3문항 · Δ네이버 기준

매체유형	Δ 경제	Δ 세계	Δ 과학	부호
해외	+19.7	+46.7	+17.5	일관
종합일간지	+6.3	+1.4	+5.9	일관
경제지	-17.8	-16.6	-18.9	일관
방송	-13.1	-24.5	+6.9	뒤집힘
통신사	+8.3	-5.6	-4.1	뒤집힘

표 20. 대응이 강한 3문항에서 매체유형별 Δ의 부호 일관성 (네이버 섹션 기준, %p · 7개 유형 중 부호가 같리거나 절대값이 큰 5개. 전체는 표 16)

방송은 두 기준선 모두에서 부호가 같림 — 경제·세계 뉴스에서는 크게 손해지만 과학·기술에서는 이득으로 돌아섬. 구글 기준으로도 같림(-9.6 / -11.1 / **+12.0**). 통신사도 두 기준선 모두에서 같림(구글 기준 +7.4 / -0.7 / +10.6). ‘방송사는 AI에서 불리하다’를 하나의 문장으로 말할 수 없음.

반대로 해외매체는 두 기준선·전 문항에서 예외 없이 이득 — 특히 세계·국제에서 **+46.7%p**. 매체유형 × 문항 독립성은 기각됨(χ^2 , Cramér’s V = **0.316**, n = 7,882 · 뉴스 4문항 언론사 인용).

주제를 고정하지 않은 격차는 서로 다른 방향의 격차를 평균 낸 값.

방송·통신사는 주제 조건적이고, 해외매체만 조건에 무관하게 일관됨.

I 논의 — 예상과 결과

선행연구의 예측과 실측 결과의 대조

예상 1

AI는 새로운 출처를 발굴하는가

예상 — AI 검색은 전통 검색과 다른 도메인을 인용하며 고유 출처 비중이 37%에 이룸(P. Zhang et al., 2025)

결과 — 한국 언론사 맥락에서 고유 발굴은 5.3%(7개)이고 그마저 대부분 해외·영문 매체. 매체 풀은 11.3일에 포화 — 재현되지 않음

예상 2

집중은 관문을 지날수록 강해지는가

예상 — 알고리즘 관문일수록 소수 출처로 농축될 것

결과 — 채널 단위로는 성립(ChatGPT HHI 2,720). 그러나 합산하면 700로 흩어짐 — 집중과 분산이 층위에 따라 뒤바뀜

예상 3

알고리즘 관문은 소수 매체를 재생산하는가

예상 — 구글 뉴스 추천에서 노출의 69%가 상위 5개 언론사에 몰림(Nechushtai & Lewis, 2019)

결과 — 층위를 나누면 지지됨 — 채널 하나에서는 재생산되나(CR3 77.8%) 합산하면 흩어짐. 하루에 만나는 매체 수는 0.8~28.3개

함의 1

게이트키퍼의 이중화 — 편집국·포털에 검색 게이트와 인용 게이트가 더해짐. 성격별 채택률 격차(기관 55.4% vs 비언론 7.4% · Claude 한정)가 두 게이트의 기준 차이를 보임

함의 2

다양성 측정의 층위 문제 — '파편화된 집중'은 집계 수준 지표가 문제를 은폐함을 보임. 층위는 채널만이 아니라 주제이기도 함(문항별 HHI 585~2,119). 방송 다양성·공공성 논의에 직결

함의 3

기준선은 단수가 아님 — 두 검색 관문 사이의 거리(자카드 0.355)가 AI-검색 거리(0.336)와 같은 급. 기준선을 하나만 쓰면 그 기준선의 편향이 'AI의 편향'으로 보고됨

방송의 불리함은 조건적 — 합산 -8.5%p이나 주제로 쪼개면 부호가 뒤집힘(경제 -13.1 · 세계 -24.5 · 과학·기술 +6.9%p) → 멀티모달 GEO의 필요. · 설계된 회피 — 네이버 AI 브리핑은 가치 판단 문항에 48회 전부 침묵. '무엇에 답하지 않는가'가 연구 대상이 됨.

I 이 연구의 기여

무엇을 새로 만들었고, 무엇을 실측했는가

이론 가시성을 네 개의 순차적 관문(등판·언론선택·게재·채택)으로 분해하는 지표 체계를 제안하고, 흩어져 있던 선행 지표를 하나의 데이터 위에 정렬 — 점유율로 환원해 온 관행에서 '폭'과 '효율'을 분리

이론 게이트키퍼의 분석 단위를 기사에서 매체·집합 수준으로 옮기고, 관문을 하나가 아니라 연쇄로 다룸(Shoemaker & Vos, 2009; Barzilai-Nahon, 2008의 연장)

방법 기준선 동시 수집 + 3회 반복 + record_id 클러스터 부트스트랩 — 같은 응답 안의 인용은 독립이 아니므로 응답 단위로 리샘플. 선행연구의 도메인 단위 신뢰구간(Sielinski, 2026)을 뉴스 인용 구조에 맞춰 교정

방법 검색 게이트와 인용 게이트를 분리 측정하는 채택률 지표 신설(Claude 한정)

경험 AI 6채널 + 기준선 2채널을 16일 동시 관측. 가시성이 주제 조건적임을 보임 — 언론사 인용 비율이 문항에 따라 14.2~59.8%로 갈리고 방송·통신사는 주제에 따라 격차의 부호가 뒤집힘

한계와 후속 과제

측정하지 못한 것, 그리고 다음 설계

한계

- **측정 범위** — host 사전 미등재가 50.5%. 원리적 식별 불가는 7.0%뿐이며 나머지는 사전 확장으로 줄어듦. 「언론사 35.3%」는 **하한**
- **식별 경로** — GEO는 URL host 대조, 기준선은 매체명 정규화. 매체 풀 51 대 124의 격차 일부가 여기서 옴
- **단일 채널** — 채택률은 검색결과를 구조화 반환하는 Claude에서만 측정. 관문 ③의 채널 간 비교는 불가
- **주제 대표성** — 주제당 문항이 하나씩이므로 주제 효과와 문항 효과를 분리할 수 없음
- **인과** — 관찰연구이므로 정책과 인용의 관계도 연관이며 인과가 아님. 뉴스는 매일 새 기사가 생산되어 내용 불변을 통제한 변동 측정도 불가
- **기간** — 16일 · 단일 모델 버전이므로 시차 구조를 검증하지 못함. 다만 그 안에서도 변동이 관측됨(구글 AI 오버뷰 $p = -0.276, p < .001$)

후속 과제

- **시계열 패널** — 단기 측정의 한계를 극복하는 장기 관찰 설계
- **인용의 흡수** — 인용된 내용이 답변에 반영되는지의 측정. 응답 본문 코딩이 필요함 (K. Zhang et al., 2026)
- **종속변수의 3층 분리** — 가시성 → 충실성(N. F. Liu et al., 2023) → 사실성(Min et al., 2023). 가시성과 직교하는 두 번째 축
- **멀티모달 GEO** — 이미지·영상 출처의 인용. 영상 매체의 가시성에 직결되며 국내 선행연구도 같은 방향을 지목함(신승렬, 2026)
- **콘텐츠 개입 실험** — Aggarwal et al. (2024)의 9기법과 Vishwakarma et al. (2026)의 반증을 한국어 뉴스에서 판정
- **대상의 확장** — 채널 · 언어 · 국가. 4단 관문은 그대로 적용 가능

한계 여섯 중 기간은 관측을 이어 가면 해소되고 나머지 다섯은 설계 변경을 요구. 후속 과제의 우선순위는 종속변수의 3층 분리 — 다른 갈래가 같은 축에서 대상을 넓히는 일인 데 비해 이것만이 축을 하나 더 세움.

생성형 AI 시대의 가시성은
순위가 아니라 **관문**의 문제.
그리고 그 관문은 이제 **측정할 수 있음**.

APPENDIX

부록

상세표 · 방법론 보충 · 참고문헌

- A01** 언론사 점유율 전체 (상위 26 · 클러스터 부트스트랩 95% CI)
- A03** 채택률 매체별 전체 (18개 · Claude 한정)
- A05** 8채널 매체 집합 자카드 행렬 (하삼각)
- A07** 참고문헌 — 국문 · 영문

- A02** 방송사 × 8채널 전수 교차표
- A04** 기준선 전용 매체 — 'AI에서 사라진 매체' (상위 24 / 전체 80)
- A06** 상관계수 비교 검증 — 스피어만 ρ vs 켄달 τ 전건

A01 · 언론사 점유율 전체 (상위 26)

6채널 합산 · 전체 51개 매체 · SOV 95% CI는 클러스터 부트스트랩 1,000회

#	매체	유형	인용	SOV	95% CI	게재율
1	연합뉴스	통신사	1,457	16.67%	[15.3, 18.0]	19.58%
2	AP	해외	1,319	15.10%	[13.2, 17.0]	8.89%
3	조선일보	종합일간지	443	5.07%	[4.5, 5.6]	11.25%
4	한겨레	종합일간지	415	4.75%	[4.2, 5.3]	10.66%
5	중앙일보	종합일간지	359	4.11%	[3.7, 4.6]	11.18%
6	SBS	방송	338	3.87%	[3.2, 4.6]	7.15%
7	YTN	방송	328	3.75%	[3.3, 4.2]	10.04%
8	한국경제	경제지	325	3.72%	[3.3, 4.2]	9.38%
9	뉴시스	통신사	295	3.38%	[2.7, 4.1]	5.31%
10	동아일보	종합일간지	290	3.32%	[2.9, 3.7]	8.23%
11	MBC	방송	285	3.26%	[2.9, 3.7]	7.92%
12	매일경제	경제지	271	3.10%	[2.6, 3.6]	7.12%
13	머니투데이	경제지	243	2.78%	[2.4, 3.2]	7.08%

#	매체	유형	인용	SOV	95% CI	게재율
14	연합뉴스TV	방송	243	2.78%	[2.4, 3.2]	6.98%
15	뉴스핌	경제지	203	2.32%	[1.9, 2.7]	5.56%
16	전자신문	경제지	142	1.62%	[1.3, 2.0]	3.40%
17	경향신문	종합일간지	134	1.53%	[1.2, 1.9]	3.33%
18	서울신문	종합일간지	122	1.40%	[1.1, 1.7]	3.54%
19	KBS	방송	121	1.39%	[1.0, 1.8]	2.99%
20	뉴스1	통신사	111	1.27%	[1.0, 1.6]	3.26%
21	조선비즈	경제지	109	1.25%	—	3.12%
22	이데일리	경제지	108	1.24%	—	3.12%
23	파이낸셜뉴스	경제지	106	1.21%	—	2.67%
24	CNBC	해외	104	1.19%	—	1.60%
25	코리아타임스	영문	103	1.18%	—	1.08%
26	BBC	해외	93	1.06%	—	3.19%

표 21. 언론사별 인용 점유율과 게재율 — 상위 26 (6채널 합산). CI는 상위 20개만 산출

주. SOV 신뢰구간은 record_id 클러스터 부트스트랩 1,000회로 산출하며 계산 비용 때문에 상위 20개 매체만 대상으로 함 — 21위 이하는 «—»로 표기. 게재율의 분모는 GEO 응답 전체(2,880 = 16일×3라운드×5문항×12채널가중)임.

A02 · 방송사 × 8채널 전수 교차표

GEO 6채널 + SEO 2채널 전수

방송사	ChatGPT	Claude	Gemini	네이버 AI	구글 AIO	구글 AI 모드	GEO 합	네이버 섹션	구글 섹션
SBS	197	37	26	0	25	53	338	76	0
YTN	29	113	141	0	11	34	328	94	28
MBC	6	84	151	0	20	24	285	57	184
연합뉴스TV	0	0	178	0	23	42	243	67	116
KBS	47	0	14	14	15	31	121	86	66
MBN	0	0	15	0	3	0	18	23	0
채널A	7	0	1	0	0	0	8	18	2
JTBC	0	0	1	0	0	0	1	35	2
TV조선	0	0	0	0	0	0	0	25	0
노컷뉴스	0	0	0	0	0	0	0	36	6
한국경제TV	0	0	0	0	0	0	0	23	0
SBS Biz	0	0	0	0	0	0	0	22	0
KBC광주방송	0	0	0	0	0	0	0	8	8
JIBS · 대구MBC · TBS	0	0	0	0	0	0	0	0~2	0~3

표 22. 방송사 × 8채널 인용/노출 전수 교차표 (GEO 6채널 + SEO 2채널 · 16일)

같은 매체도 채널에 따라 가시성이 갈림 — 연합뉴스TV는 Gemini에서만(178건, ChatGPT·Claude 0), SBS는 ChatGPT 편중(197 vs Claude 37·Gemini 26), MBC는 Gemini 편중(151 vs ChatGPT 6).

네이버 AI 브리핑이 인용한 방송사는 KBS뿐(14건). 네이버 AI가 인용한 언론사 전체가 **KBS 14 · 연합뉴스 4 · 중앙일보 4 = 3개이므로, KBS가 네이버 AI 언론 인용의 63.6%**. 공영방송이 네이버 AI 언론 인용의 최대 창구.

A03 · 채택률 매체별 전체 (18개 · Claude 한정)

Claude 검색결과 기준, 분모 30건 이상. Wilson 95% CI

매체	유형	검색	인용	채택률	95% CI
뉴스핍	경제지	120	75	62.5%	[53.6, 70.6]
CNBC	해외	163	101	62.0%	[54.3, 69.1]
CNN	해외	105	63	60.0%	[50.4, 68.9]
경향신문	종합일간지	180	103	57.2%	[49.9, 64.2]
헤럴드경제	경제지	58	31	53.4%	[40.8, 65.7]
파이낸셜뉴스	경제지	177	89	50.3%	[43.0, 57.6]
MBC	방송	167	82	49.1%	[41.6, 56.6]
머니투데이	경제지	48	23	47.9%	[34.5, 61.7]
오마이뉴스	인터넷	33	15	45.5%	[29.8, 62.0]

매체	유형	검색	인용	채택률	95% CI
SBS	방송	82	37	45.1%	[34.8, 55.9]
서울경제	경제지	47	21	44.7%	[31.4, 58.8]
한국경제	경제지	253	110	43.5%	[37.5, 49.6]
YTN	방송	287	113	39.4%	[33.9, 45.1]
한국일보	종합일간지	149	58	38.9%	[31.5, 46.9]
블룸버그	해외	95	35	36.8%	[27.8, 46.9]
이데일리	경제지	132	32	24.2%	[17.7, 32.2]
전자신문	경제지	72	15	20.8%	[13.1, 31.6]
뉴스1	통신사	158	22	13.9%	[9.4, 20.2]

표 23. 매체별 채택률 — 전체 18개 (Claude 검색결과 · 분모 30건 이상 · Wilson 95% CI)

뉴스1 13.9%(158건 검색 → 22건 인용)와 뉴스핍 62.5%(120 → 75)의 격차가 4.5배. 같은 통신사 안에서도 연합뉴스와 뉴스1의 결과가 다름. 원인 규명에는 콘텐츠 개입 실험이 필요함.

A04 · 기준선 전용 매체 — ‘AI에서 사라진 매체’

기준선에 노출되지만 GEO 인용이 0건인 매체 (상위 24 / 전체 80)

매체	노출	유형
연합인포맥스	42	통신사
노컷뉴스	42	방송
TV조선	25	방송
tokenpost.kr	24	인터넷
한국경제TV	23	방송
SBS Biz	22	방송
글로벌이코노믹	21	경제지
디지털데일리	21	경제지
뉴데일리	16	인터넷
KBC광주방송	16	방송
더팩트	12	인터넷
나우뉴스	11	종합일간지

매체	노출	유형
시사저널	11	종합일간지
매일신문	11	지역지
VOA 한국어 홈페이지	9	해외
강원도민일보	8	지역지
비즈워치	7	경제지
대전일보	7	지역지
AI타임스	7	인터넷
인벤	6	인터넷
디지털투데이	6	인터넷
조세일보	6	경제지
동행미디어 시대	5	인터넷
블로터	4	인터넷

표 24. 기준선 전용 매체 — GEO 인용 0건 (상위 24 / 전체 80 · 노출 내림차순)

사라진 것이 아니라 AI 인용이 0건인 매체들. 유형이 기재된 48개 중 가장 많은 것은 인터넷 14개(29.2%)이고 경제지 9 · 방송 8 · 해외 5 · 지역지 5 · 종합일간지 4 · 기타 2 · 통신사 1임 (나머지 32개는 노출 1~2회로 유형 미기재). 노출 상위는 연합인포맥스 42 · 노컷뉴스 42 · TV조선 25 · 한국경제TV 23 · SBS Biz 22로 보도전문·경제방송 계열. 즉 범용 종합매체는 남고 전문 매체가 빠짐 — 다만 «지역지 중심»이라 말할 근거는 없음(5개, 10.4%).

A05 · 8채널 매체 집합 자카드 행렬

GEO 6채널 + 기준선 2채널이 인용/노출한 매체 집합의 겹침 (16일 누적)

	ChatGPT	Claude	Gemini	네이버 AI	구글 AIO	구글 AI 모드	네이버 섹션	구글 섹션
ChatGPT	—							
Claude	0.568	—						
Gemini	0.510	0.646	—					
네이버 AI	0.061	0.026	0.071	—				
구글 AIO	0.395	0.318	0.465	0.143	—			
구글 AI 모드	0.487	0.432	0.478	0.115	0.621	—		
네이버 섹션	0.366	0.437	0.597	0.046	0.284	0.300	—	
구글 섹션	0.216	0.228	0.283	0.019	0.148	0.173	0.355	—

표 25. 8채널 매체 집합 자카드 행렬 (하삼각) · 진할수록 겹침이 큼 · 16일 누적

채널	매체 수
ChatGPT	32
Claude	37
Gemini	42
네이버 AI 브리핑	3
구글 AI 오버뷰	21
구글 AI 모드	26
네이버 뉴스 섹션	65
구글 뉴스 섹션	103

- 같은 사업자끼리가 가장 닮음 — **구글 AIO ↔ 구글 AI 모드 0.621**
- **Gemini ↔ 네이버 섹션 0.597** — AI 채널이 국내 포털 목록과 가장 가까운 지점
- **네이버 섹션 ↔ 구글 섹션 0.355** — 두 기준선끼리도 이만큼 멀
- 네이버 AI 브리핑은 매체 3개뿐이라 모든 쌍에서 0.02~0.14

주. 자카드는 **집합의 겹침**만 보고 **빈도의 크기**는 보지 않음. 매체 수가 크게 다른 쌍(네이버 AI 3개 vs 구글 섹션 103개)에서는 값이 구조적으로 낮게 나오므로 행렬 안의 절대값 비교보다 **같은 규모끼리의 비교**가 안전함. 자카드가 낮은 원인은 **교집합의 불안정**이 아니라 **합집합의 크기** — 두 채널군의 교집합 **44개 중 32개**가 16일의 **절반 이상 양쪽에 함께** 나타남(중위 14일, 6채널 합산·일 단위). 값을 낮추는 것은 **기준선 전용 80개**.

A06 · 상관계수 비교 검증

같은 데이터를 켄달 τ 로 재계산 · 유의성 판정 13건 중 12건 동일

비교	n	Spearman ρ	Kendall τ	판정
GEO 6채널 합산 vs 네이버	42	0.666	0.477	동일
GEO 6채널 합산 vs 구글	35	0.667	0.514	동일
(참고) 네이버 vs 구글 — 기준선 내부	44	0.587	0.423	동일
Gemini vs 구글	32	0.587	0.445	동일
Gemini vs 네이버	40	0.524	0.361	동일
구글 AI 모드 vs 구글	19	0.569	0.420	동일
Claude vs 네이버	31	0.499	0.364	동일
Claude vs 구글	26	0.353 n.s.	0.295 $p=.038$	불일치
ChatGPT vs 네이버	26	0.371 n.s.	0.245 n.s.	동일
ChatGPT vs 구글	24	0.204 n.s.	0.144 n.s.	동일
구글 AI 오버뷰 vs 구글	16	0.343 n.s.	0.274 n.s.	동일
구글 AI 오버뷰 vs 네이버	19	0.126 n.s.	0.048 n.s.	동일
구글 AI 모드 vs 네이버	21	0.123 n.s.	0.094 n.s.	동일

표 26. 순위상관 지표 비교 — Spearman ρ 와 Kendall τ (13개 비교 전건)

네이버 AI 브리핑은 공통 매체가 2~3개뿐이라 산출하지 않음. n.s.는 $\alpha=.05$ 기준 비유의.

- 피어슨 제외 이유 — 점유율은 극단적 우편향 분포임(6채널 합산 연합뉴스 16.7% · ChatGPT 안에서는 AP 41.5% ↔ 꼬리 0.1%대 수십 개). 피어슨 r 을 쓰면 최상위 한두 매체가 상관계수를 사실상 혼자 결정. 순위 상관은 이 지배력에서 자유로움
- 켄달 병기 이유 — 공통 매체 n 이 16~44로 작고(13개 비교 중 7개가 $n<30$) 꼬리에 동점이 많음(인용 1~2건 매체 다수). τ -b는 동점을 분모에서 명시적으로 보정
- τ 의 해석 — $\tau = 0.477$ 은 “매체 둘을 무작위로 뽑았을 때 두 채널군에서 순서가 같을 확률이 뒤집힐 확률보다 47.7%p 높음”는 뜻임
- $\Delta \tau/p$ 비율 중위 0.728 — τ 는 구조적으로 더 작게 나옴. 다른 연구의 ρ 와 본 연구의 τ 를 같은 강도로 비교하면 안 됨

핵심 부등호가 유지됨 — 합산 상관(0.477 · 0.514)이 기준선 내부 상관(0.423)보다 높음. 즉 “합치면 닮았지만 채널로 내려가면 무너진다”는 본편의 판정은 상관계수 선택에 의존하지 않음.

유일한 불일치인 Claude vs 구글은 τ 가 ρ 보다 작은데도 p 는 더 낮음. 모순이 아니라 두 통계량의 귀무분포가 다르기 때문이며, 값의 크기로 유의성을 유추할 수 없다는 사례. 이 행은 본편에 사용하지 않음.

A07 · 주요 참고문헌

국문

- 김경달 (2025). 구글 검색 시대의 종말, '제로 클릭'의 공습. <신문과방송>, 2025년 11월호, 8-11.
- 김민기 (2025). 국내 언론사의 AEO·GEO 실험: AI 검색에 가장 많이 등장한 언론사는?. <신문과방송>, 2025년 11월호, 12-18.
- 박대민 (2025, 10월). 뉴스 기사의 AI 검색엔진 최적화(AIEO) 실행 전략. <한국언론학회 2025 가을철 정기학술대회 발표논문집>, 154.
- 박대민·최순욱 (2025). <AI 시대 연합뉴스의 기사는 어떻게 달라져야 하나> (뉴스통신진흥회 연구보고서 2025-01).
- 신승렬 (2026). <인공지능 기반 SEO, AEO, GEO 성능 향상을 위한 콘텐츠 관리 시스템 최적화 방안>. 강원대학교 대학원 석사학위논문.
- 전창영 (2025). 포털 뉴스 떠난 독자들 언론사도 찾지 않아. <신문과방송>, 2025년 11월호, 34-41.
- 한국언론진흥재단 (2025). <디지털 뉴스 리포트 2025 한국>.

영문

- Aggarwal, P., Murahari, V., Rajpurohit, T., Kalyan, A., Narasimhan, K., & Deshpande, A. (2024). GEO: Generative engine optimization. *KDD '24*, 5-16.
- Bandy, J., & Diakopoulos, N. (2020). Auditing news curation systems: A case study examining algorithmic and editorial logic in Apple News. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 14(1), 36-47.
- Barzilai-Nahon, K. (2008). Toward a theory of network gatekeeping: A framework for exploring information control. *JASIST*, 59(9), 1493-1512.
- Chen, M. et al. (2025). arXiv:2509.08919
- Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1), 1-26.
- Field, C. A., & Welsh, A. H. (2007). Bootstrapping clustered data. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 69(3), 369-390.
- Gao, T., Yen, H., Yu, J., & Chen, D. (2023). Enabling large language models to generate text with citations. *EMNLP 2023*, 6465-6488.
- Honovich, O., Aharoni, R., Herzig, J., Taitelbaum, H., Cohen, V., Kukliansky, D., Scialom, T., Szpektor, I., Hassidim, A., & Matias, Y. (2022). TRUE: Re-evaluating factual consistency evaluation. *NAACL-HLT 2022*, 3905-3920.
- Liu, N. F., Zhang, T., & Liang, P. (2023). Evaluating verifiability in generative search engines. *Findings of EMNLP 2023*, 7001-7025.
- Liu, Y. et al. (2023). G-Eval. arXiv:2303.16634
- Min, S., Krishna, K., Lyu, X., Lewis, M., Yih, W., Koh, P. W., Iyyer, M., Zettlemoyer, L., & Hajishirzi, H. (2023). FActScore: Fine-grained atomic evaluation of factual precision in long form text generation. *EMNLP 2023*, 12076-12100.
- Nechushtai, E., & Lewis, S. C. (2019). What kind of news gatekeepers do we want machines to be? *Computers in Human Behavior*, 90, 298-307.
- Rashkin, H., Nikolaev, V., Lamm, M., Aroyo, L., Collins, M., Das, D., Petrov, S., Tomar, G. S., Turc, I., & Reitter, D. (2023). Measuring attribution in natural language generation models. *Computational Linguistics*, 49(4), 777-840.
- Shoemaker, P. J., & Vos, T. P. (2009). *Gatekeeping theory*. Routledge.
- Sielinski, R. (2026). arXiv:2603.08924
- Vishwakarma, R., Kumar, S., & Jamidar, R. (2026). What gets cited: Competitive GEO in AI answer engines. *SIGIR '26*.
- Webster, J. G. (2014). *The marketplace of attention: How audiences take shape in a digital age*. MIT Press.
- Zhang, K. et al. (2026). arXiv:2604.25707
- Zhang, P. et al. (2025). arXiv:2512.09483